1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para “Realizar Inspeções Visuais em Rede aérea e rede subterrânea pelo MAN” com o objetivo de assegurar que a execução destas atividades cumpra com as exigências legais. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência Corporativa de Manutenção RD, às Superintendências Regionais e aos parceiros técnicos do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência corporativa de manutenção RD

Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

3.2 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Defeito ou Anomalia

Alteração física ou química em um equipamento ou instalação que não impede o seu funcionamento, todavia pode a curto ou longo prazo, acarretar a sua indisponibilidade.

4.2 Defeitos de Evolução Lenta

São originados geralmente pelo envelhecimento natural dos elementos constituintes das linhas e surgem muito tempo após a energização da instalação. A detecção prematura permite a intervenção antes que atinja um grau que coloque a instalação em risco. São exemplos de defeitos de evolução lenta: poluição em isoladores, oxidação em ferragens, emendas desgastadas etc.

4.3 Defeitos de Evolução Rápida

São defeitos cujas consequências em geral podem ocorrer em curto prazo, portanto requerem intervenções mais rápidas. São originados principalmente por interferências humanas, mas também podem ocorrer por causas naturais. Como exemplo: árvore próxima dos condutores, isolador quebrado etc.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.4 Manutenção

É a combinação de ações técnicas e administrativas, incluindo supervisão, destinada a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida (NBR 5462-1994).

É toda ação necessária para que um equipamento ou instalação seja conservado ou restaurado de modo a continuar operando de acordo com as suas condições específicas de uso.

4.5 Manutenção Preventiva

É todo serviço planejado de controle, conservação e restauração dos equipamentos e componentes do sistema elétrico, executado com a finalidade de mantê-los em condições de operação e prevenir contra possíveis falhas. Manutenção antes da falha, dividindo-se em: Manutenção Periódica, Manutenção Preditiva, Manutenção Corretiva Programada e Manutenção por Melhoria.

4.6 Manutenção Periódica

Manutenção realizada segundo uma rotina específica em intervalos de tempo regulares, através de inspeção, reparos, limpeza de equipamentos e substituição de peças com base tempo, visando reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item.

4.7 Manutenção Preditiva

É toda atividade de acompanhamento do desgaste de uma ou mais peças ou componentes de equipamentos, com base na medição e análise dos seus parâmetros de operação.

Através da correta interpretação dos dados, é possível “predizer” com razoável precisão em quanto tempo o equipamento irá falhar e assim determinar o ponto exato de troca ou reparo.

4.8 Manutenção por Melhoria

É a manutenção realizada com base em análise de falhas recorrentes em equipamentos e seus componentes, promovendo melhorias e possíveis redefinições de projeto de modo a tornar a manutenção mais confiável.

4.9 Manutenção Corretiva

É todo serviço efetuado em equipamentos ou instalações com a finalidade de reparar ou corrigir um defeito ou problema identificado no sistema ou equipamento. É subdivida em corretiva programada e corretiva emergencial.

4.9.1 Manutenção Corretiva Programada

É a intervenção que se faz em função de um acompanhamento das manutenções periódicas e preditivas e, atua na substituição de peças e componentes do equipamento antes da falha, tomando como base a condição, na busca de garantir a continuidade do sistema. Esse tipo de manutenção possibilita a

programação dos recursos necessários para a intervenção de manutenção, uma vez que a falha é esperada.

4.9.2 Manutenção Corretiva Emergencial

É a intervenção que ocorre quando é executado um serviço de reparação ou correção após a ocorrência de uma falha que, dado o caráter emergencial, não se tem tempo hábil para realização de planejamento. É subdividida em corretiva emergencial com parada e corretiva emergencial sem parada.

4.9.3 Manutenção Corretiva Emergencial com Parada

É a intervenção que se faz após o dispositivo perder totalmente a função a qual foi projetado.

4.9.4 Manutenção Corretiva Emergencial sem Parada

É a intervenção que se faz após o dispositivo perder parcialmente a função a qual foi projetado ou estar na iminência da falha.

4.10 Inspeção

Ação que objetiva identificar as anomalias e defeitos existentes no sistema elétrico que, se não corrigidas a tempo, resultariam em falhas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

4.10.1 Inspeção Geral

Inspeção periódica realizada nos alimentadores, linhas de distribuição, ramais primários, áreas de baixa tensão e equipamentos, sem a obrigatoriedade de subir nas estruturas. Tem o propósito de identificar o estado geral da instalação e verificar a presença de determinados tipos de defeitos que comprometam a sua vida útil.

4.10.2 Inspeção Geral Tipo 1

É a inspeção periódica realizada com a obrigatoriedade de verificar poste a poste em toda a extensão do alvo selecionado conforme o plano, de forma visual com o auxílio de binóculo, câmera fotográfica e/ou tablete. Tem como objetivo identificar o estado geral das instalações da RD, identificando potenciais defeitos de qualquer prioridade P1, P2 ou Acompanhamento que comprometam a vida útil das instalações e/ou a continuidade no fornecimento de energia elétrica. Na mesma deve ser feito mapeamento da vegetação próxima a rede de qualquer prioridade, apontando o tipo de vegetação para que seja traçado um plano com periodicidade e tipos de poda da árvore (corte lateral, elevação ou rebaixamento) a ser realizada.

4.10.3 Inspeção Geral Tipo 2

É a inspeção periódica realizada sem a obrigatoriedade de verificar poste a poste em toda a extensão do alvo selecionado conforme o plano, de forma visual com o auxílio de binóculo, câmera fotográfica e/ou tablete. Tem como objetivo acompanhar a evolução dos defeitos P1, P2 ou Acompanhamento, fazendo o

apontamento somente de um novo defeito P1 que comprometa a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Na mesma deve ser feito mapeamento da vegetação próxima a rede de qualquer prioridade, apontando o tipo de vegetação para que seja traçado um plano com periodicidade e tipos de poda da árvore (corte lateral, elevação ou rebaixamento) a ser realizada.

4.10.4 Inspeção Termográfica

Inspeção preditiva que se fundamenta na detecção e interpretação da radiação térmica emitida pelos equipamentos e componentes do sistema inspecionado. Permite o exame e a avaliação do estado térmico de operação das instalações sem a necessidade de qualquer contato físico ou indisponibilidade operacional. É realizada com um equipamento de termovisão portátil ou veicular.

4.10.5 Inspeção Poda de Árvore

Inspeção aperiódica realizada nos alimentadores, linhas de distribuição, ramais primários e áreas de baixa tensão com o objetivo de identificar e mapear vegetação próxima à rede elétrica, bem como apontar o tipo da vegetação para que seja traçado um plano para poda de árvores.

4.10.6 Inspeção de Limpeza de faixa

Inspeção aperiódica realizada em toda extensão da área de faixa de servidão em tronco e derivações já previamente mapeadas com o objetivo principal de levantar à condição da densidade da vegetação validando a necessidade de realizar e limpeza e/ou a reabertura, bem como mapear por trecho, apontando de poste a poste a quantidade de hectares.

4.10.7 Inspeção Patrulhamento

É a inspeção periódica ou aperiódica realizada sem a obrigatoriedade de verificar poste a poste em toda a extensão do alvo selecionado conforme o plano, de forma visual com o auxílio de binóculo, câmera fotográfica e/ou tablete. Tem como objetivo acompanhar a evolução dos defeitos P1, P2 ou Acompanhamento, fazendo o apontamento somente de um novo defeito P1 na RD ou de vegetação próxima a rede que comprometa a continuidade do fornecimento de energia elétrica.

4.10.8 Inspeção Análise

Inspeção aperiódica com o objetivo principal de determinar a causa de falha, quase sempre intermitente ou repetida, bem como as implicações que as ocorrências possam ter em relação à segurança operacional da linha base para alimentar RAP (Relatório de Análise de Perturbação).

4.10.9 Inspeção Emergência

Inspeção aperiódica efetuada para localização do ponto onde ocorreu falha permanente juntamente com a equipe do plantão, agilizando a recuperação do sistema.

4.10.10 Inspeção Recebimento de Limpeza de Faixa

Inspeção aperiódica realizada em toda a extensão da área de faixa de servidão em tronco e/ou derivação no qual solicitado para recebimento pelo fornecedor, com objetivo de avaliar e validar a qualidade do serviço prestado e quantidade de hectares trabalhados conforme padrão, caso encontrado apontar os possíveis pontos de pendencias para regularização.

4.10.11 Inspeção Comissionamento ou Recepção

Inspeção de testes e ensaios finais para aceitação, validação e consequente liberação dos equipamentos e/ou redes e linhas de distribuição, recém-construídas ou reformadas, para a Operação.

4.11 Ensaios Elétricos

Inspeção periódica que visa a realização de testes em equipamentos para a detecção de alguma avaria interna com a utilização de instrumentos de testes adequados.

4.12 Estudo de Coordenação da proteção

Consiste em simular as curvas de atuação entre os equipamentos de proteção que se encontra em um alimentador ou ramal. A partir deste estudo é lançada a recomendação para adequação da proteção.

4.13 Coleta de Eventos

Inspeção periódica que visa a realização de coleta de memória de massa dos equipamentos que possuem controle. Na memória de massa temos informações de proteções que atuam, frequência de atuações, status de bateria, medição de parâmetros elétricos, histórico de comutação de TAPs, status do equipamento entre outras.

4.14 Medição de Carregamento de Transformadores

A medição de carregamento de transformadores tem por objetivo ter conhecimento sobre a quantidade de energia exigida de um transformador, comparado com a sua potência nominal, podendo assim, avaliar uma possível sobrecarga no transformador analisado, tendo informações sobre carregamento instantâneo ou de longa duração, que podem afetar a vida útil do equipamento.

4.15 Termovisor

Também conhecido como termógrafo, é uma câmera equipada com detectores especiais de infravermelho, que transformam leituras de temperatura obtidas em campo, em imagens de vídeo.

4.16 Classificação ABC

A classificação ABC é um método de classificação de informações, para que se separem os itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor número.

4.17 Prioridade

Prioridade é a classificação que se dá ao defeito no momento da inspeção. Indicando quais os critérios e forma de avaliação a serem adotados para definir a ordem a ser realizada a manutenção, de forma a garantir que o defeito não se torne uma falha.

4.17.1 Prioridade 1 (P1)

São os defeitos nos quais se determina a existência de um risco notório que implica em perigo em um curto espaço de tempo para o sistema elétrico e a segurança das pessoas e meio ambiente. O tempo máximo de correção do defeito é de um mês (30 dias) a partir de sua constatação

4.17.2 Prioridade 2 (P2)

São aqueles nos quais se determina a não existência de um perigo imediato para o sistema elétrico e a segurança das pessoas e meio ambiente, porém podem originar uma falha na instalação podendo, inclusive, reduzir a capacidade de utilização da mesma. O tempo máximo de correção deste defeito é de três meses (90 dias) a partir de sua constatação.

4.17.3 Prioridade 3 (P3)

São aqueles nos quais se determina a não existência de um perigo imediato para o sistema elétrico e a segurança das pessoas e meio ambiente, porem o equipamento já se encontra comprometido e necessita ser substituído dependendo da aquisição de um novo equipamento ou seus componentes. O tempo máximo de correção deste defeito é de quatro meses (120 dias) a partir de sua constatação, este tempo é necessário, pois o fabricante muitas vezes nos dá um prazo de até 90 dias para a entrega do produto.

4.17.4 Prioridade Acompanhamento (A)

São aqueles nos quais se determina a não existência de um perigo imediato para o sistema elétrico e a segurança das pessoas e meio ambiente. São os defeitos que não perturbam o funcionamento das instalações, isto é, não têm um valor significativo para o uso efetivo ou o bom funcionamento destas instalações. Para este e importante seguir sua evolução.

4.18 Alimentador

Parte de uma rede primária em uma determinada área da localidade que alimenta, diretamente ou por intermédio de seus ramais, transformadores de distribuição da concessionária e/ou de consumidores.

4.19 Ramal de Média Tensão (Primária)

Parte de uma rede de distribuição que alimenta transformadores e/ou pontos de entrega sob a mesma tensão primária nominal, 13,8kV ou 34,5kV.

4.20 Rede Secundária

Rede de distribuição compreendida pelos níveis de tensão 380/220 ou 220/127 Volts, onde estão conectadas as cargas.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT 005 – EQTL Normas e Padrões Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT 006 – EQTL Normas e Padrões Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição 15kV;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Atribuir ordem de Inspeção para equipe em campo

6.1.1 Abrir o G2M View / Mapa, efetuar login com senha e usuário de rede;



Figura 1 - Tela de Login do G2M/View Desktop

6.1.2 Acessar no G2M View a aba de Manutenção>Rede de Distribuição>Gerenciar Planejamento.

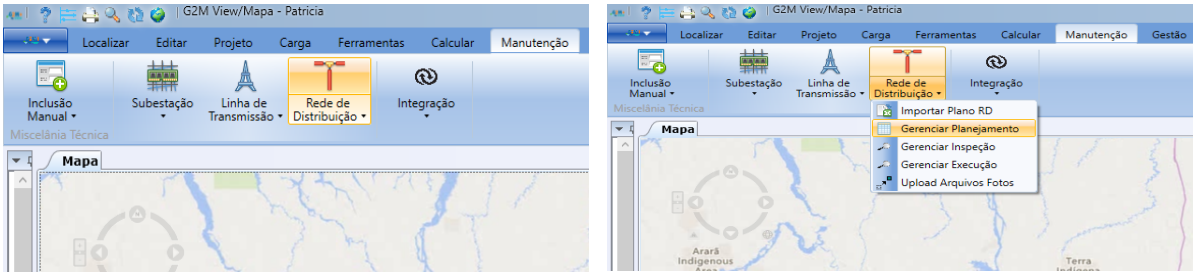


Figura 2 - Acessar no G2M View

6.1.3 A tela abaixo será exibida com os alvos e suas respectivas ordens e notas. Logo que o alvo que se deseja enviar para equipe for selecionado, o ícone de **"Atribuir Equipe"** será ativo para possibilitar o envio.



Figura 3 - Tela de Seleção do Alvo para atribuição.

6.1.4 Após clicar em "Atribuir Equipe", aparecerá a mensagem abaixo. Na mensagem, deve-se clicar em "SIM".

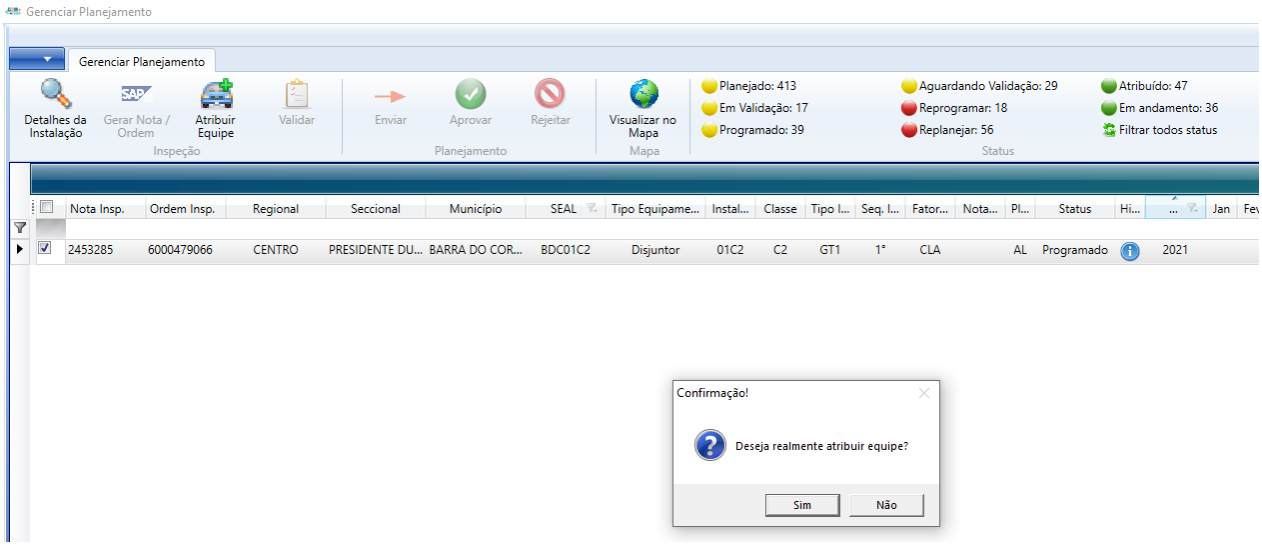


Figura 4 - Tela de confirmação de atribuição à equipe.

6.1.5 A seguinte tela será exibida, para selecionar a equipe que realizará a inspeção. Deve-se clicar em equipe para selecionar a equipe inspetora.

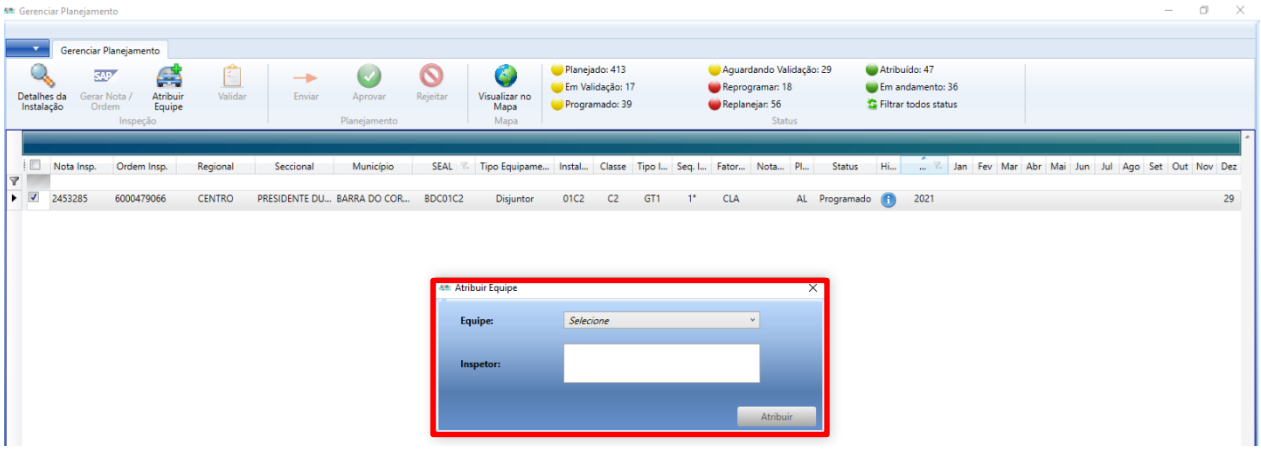


Figura 5 - Tela de seleção da equipe que irá inspecionar o alvo.

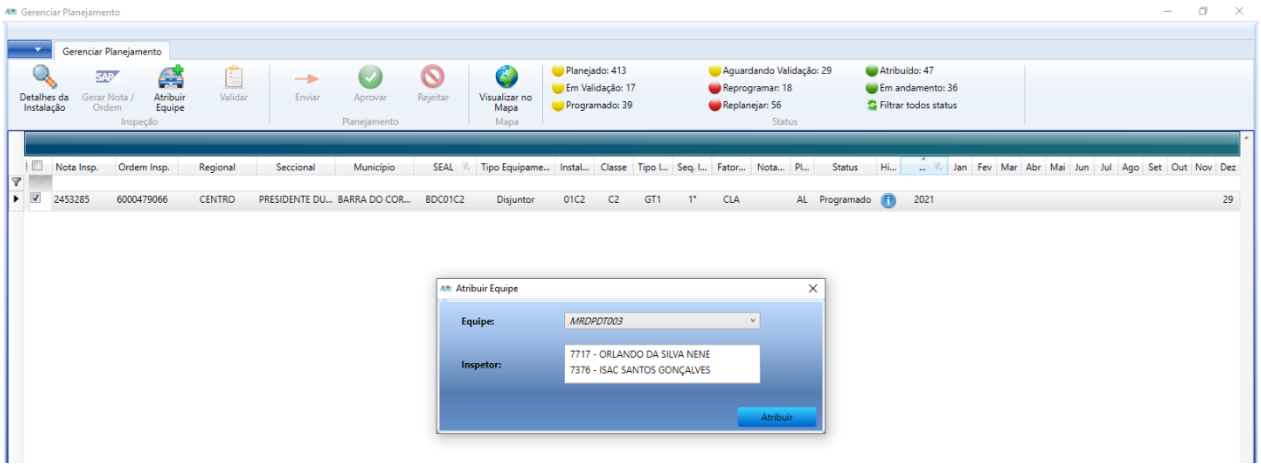


Figura 6 - Seleção da equipe e inspetores que realizarão a inspeção em campo.

6.1.6 A mensagem abaixo será exibida, confirmando o sucesso no envio do alvo para inspeção.

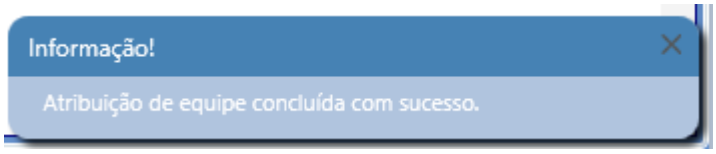


Figura 7 - Mensagem de confirmação da atribuição da ordem à equipe em campo.

6.1.7 Para checar o status da ordem recém atribuída, deve-se entrar no Painel de Planejamento, clicar no status de “Atribuído” e buscar a ordem, nota ou o componente recém atribuído. A ordem estará com o status atribuído, conforme tela abaixo.

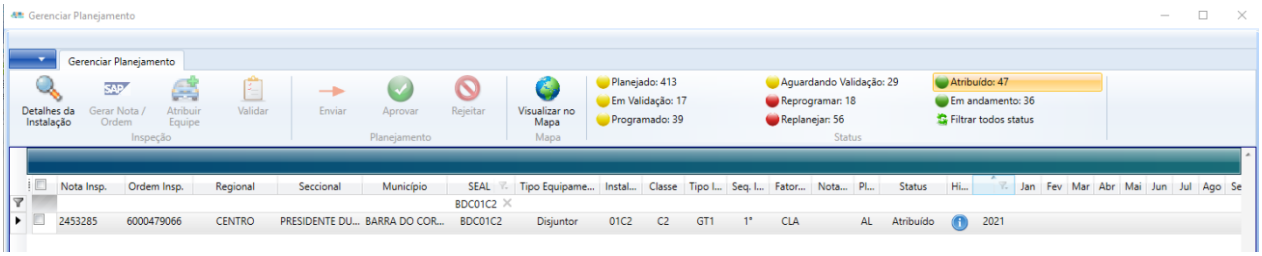


Figura 8 - Tela de Check dos alvos atribuídos para a Regional.

6.2 Acessar a ordens de inspeção atribuídas para equipe de Inspeção

6.2.1 Abrir o G2M + Man Mobile instalado no tablet;



Figura 9 - Ícone do G2M + MAN Mobile.

6.2.2 Aguardar carregar os códigos das equipes na tela de login do aplicativo;



Figura 10 - Tela de login da equipe no G2M+ MAN Mobile no tablet.

Clicar sobre o código da equipe e buscar o código referente à dupla de inspeção que realizará a inspeção. Este login será necessário se realizar apenas uma vez após a instalação do aplicativo no tablet. No primeiro

acesso deverá se confirmar o prefixo do inspetor de forma que não tenhamos conflito e problemas na atribuição da ordem.

6.2.3



Figura 21 - Tela de seleção da equipe que irá realizar a inspeção em campo.

6.2.4 Após a seleção da equipe, clicar em entrar. Neste ponto, ressalta-se que o procedimento de login da equipe será necessário apenas uma vez ou quando houver reinstalação do MAN Mobile no tablet. Nos demais acessos, a equipe já ficará logada no tablet.



Figura 12 - Tela de login no G2M+MAN Mobile.

6.2.5 Após o login na tela, aparecerá no tablet as ordens de inspeção disponíveis para a dupla de inspetores. O inspetor deverá selecionar aquela que ele deseja realizar a inspeção naquele momento.

Impressão realizada em: 28/10/2026

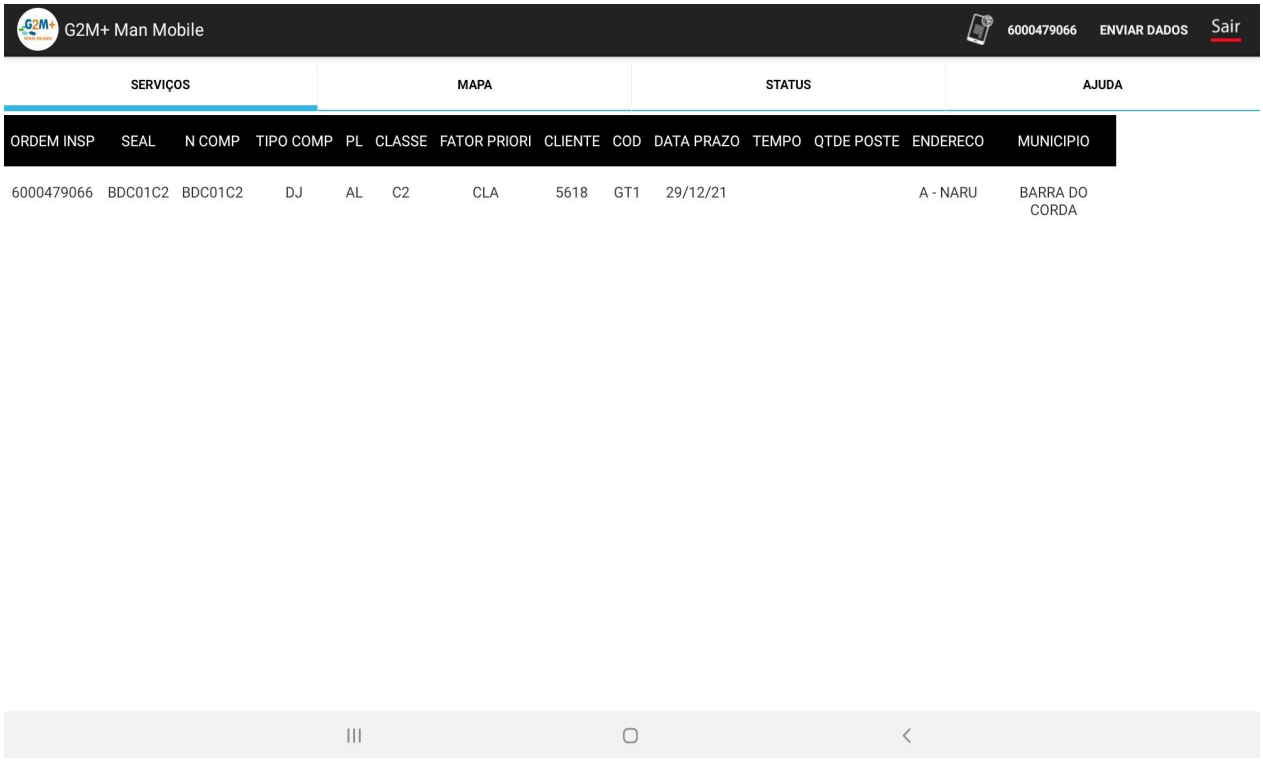


Figura 13 - Ambiente de trabalho no tablet.

6.2.6 Após selecionar a ordem que deseja inspecionar, aparecerá a mensagem abaixo na tela. Deve-se clicar inicialmente em “Visualizar Inspeção”.

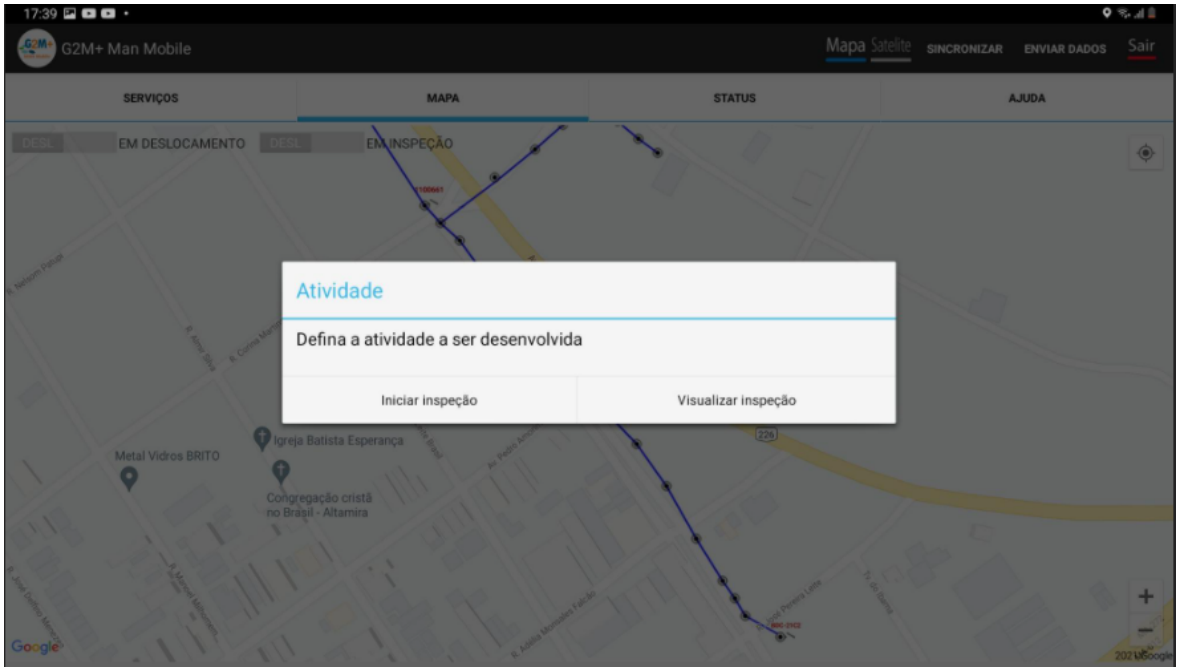


Figura 14 - Tela de seleção de visualização de inspeção no G2M + MAN Mobile.

6.2.7 Após clicar em “Visualizar Inspeção”, aparecerá na tela do tablet o circuito que será inspecionado com seus respectivos postes.

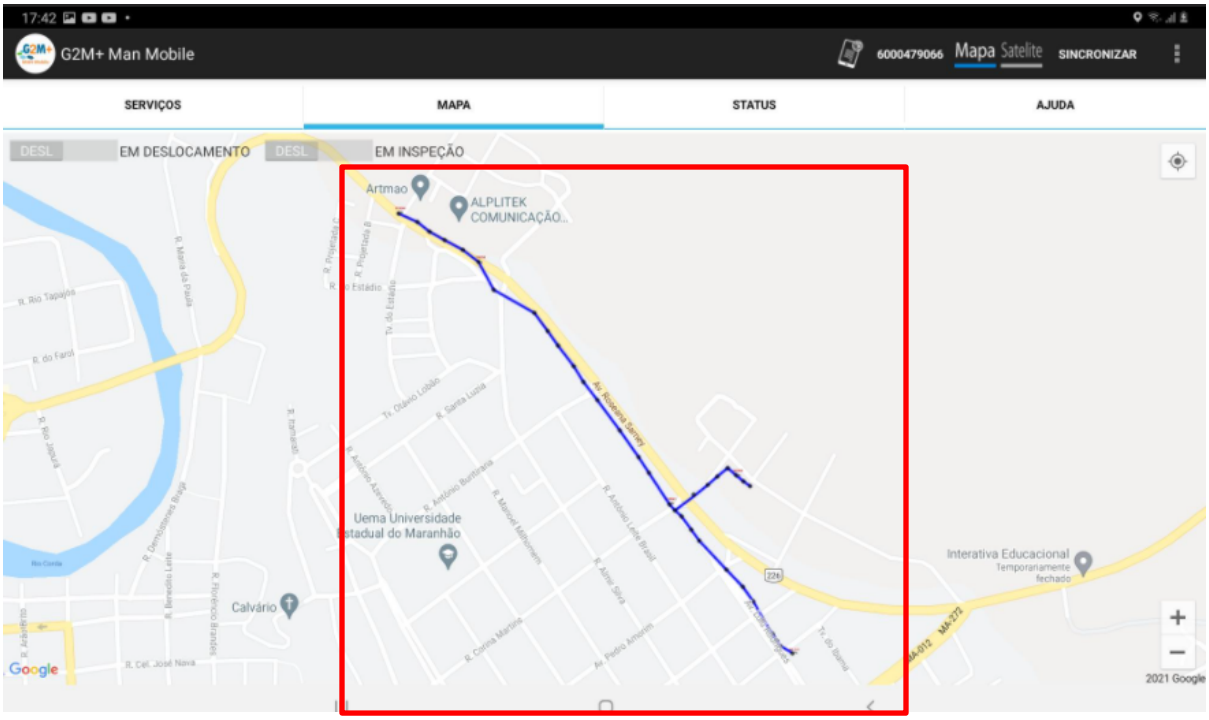


Figura 15 - Visualização do Circuito que será inspecionado no G2M + MAN Mobile.

6.2.8 Para iniciar a inspeção, deve-se retornar para a aba de serviços e clicar na ordem do componente que se deseja realizar a inspeção e clicar em “Iniciar Inspeção”.

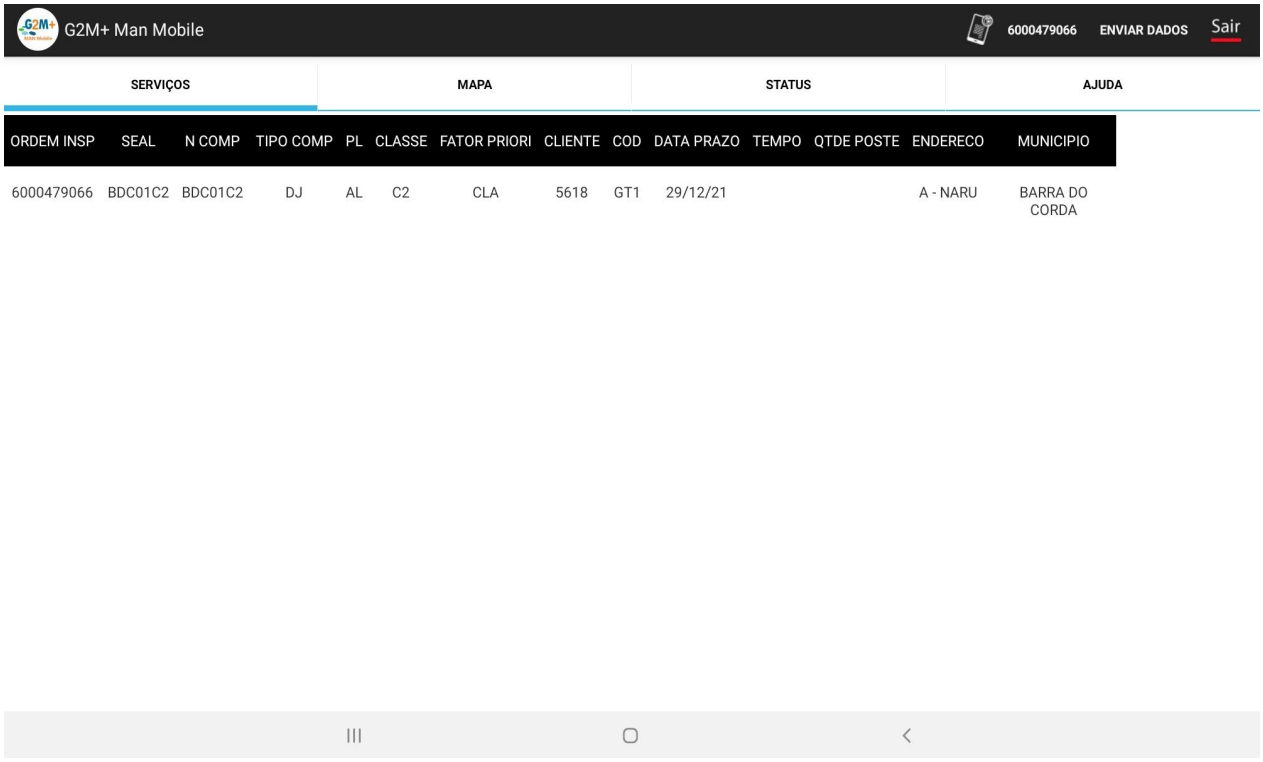


Figura 16 - Ambiente de Trabalho do G2M + MAN Mobile.



Figura 17 - Tela de Definição da Atividade a ser desenvolvia no G2M + MAN Mobile.

6.2.9 Após clicar em “Iniciar Inspeção”, aparecerá a mensagem abaixo solicitando a definição do tipo de câmera que será utilizada na inspeção. Selecionar nesse caso, a “Câmera Interna (Tablet)”.

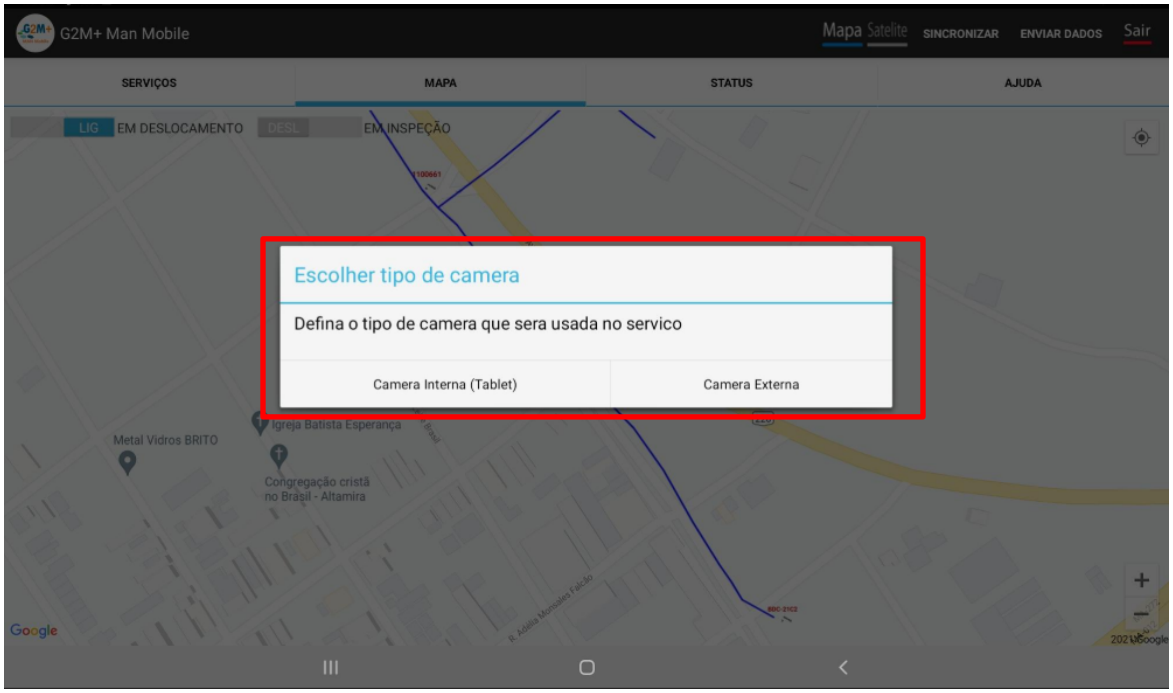


Figura 3 - Tela de definição do Tipo de Câmera a ser utilizada na Inspeção.

6.2.10 Após a seleção da câmera, selecionar o primeiro poste do circuito que se deseja iniciar a inspeção, conforme tela abaixo. Clicar no botão de iniciar, conforme destaque abaixo.

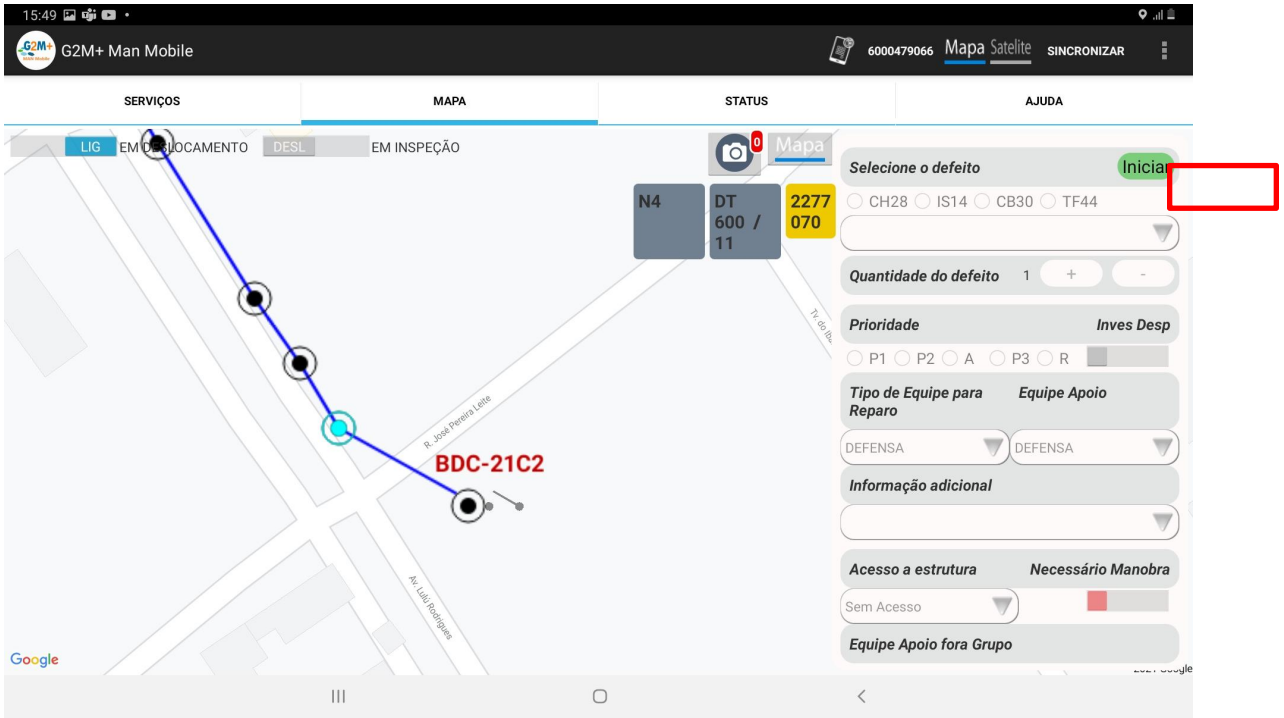


Figura 19 - Tela de início da inspeção para o alvo gerado.

6.2.11 A mensagem abaixo será exibida na tela. Clicar em “OK” para prosseguir com a realização da inspeção.

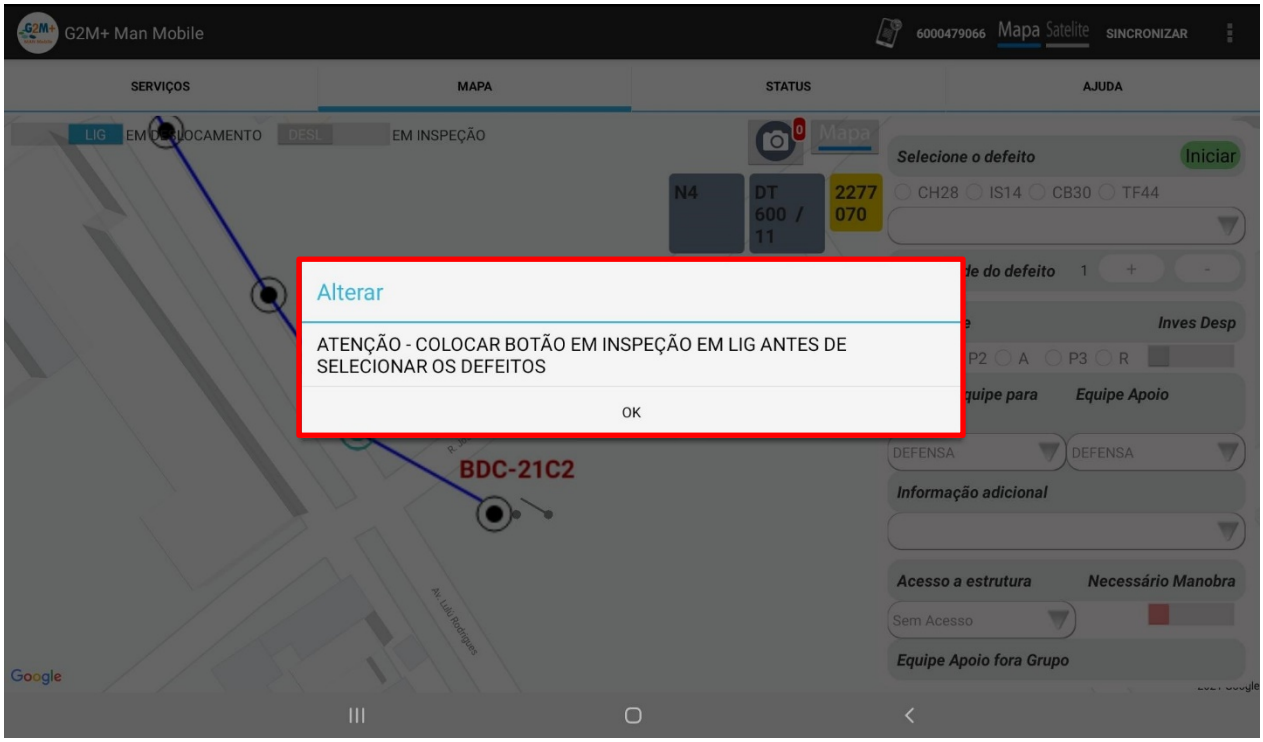


Figura 20 - Mensagem de início da inspeção em campo.

6.2.12 Após clicar em “OK”, a tela abaixo será exibida. Em seguida, clicar em “LIG” no ícone de “EM INSPEÇÃO”.



Figura 21 - Seleção da mudança do botão em inspeção para autorizar o início da inspeção.

6.2.13 Clicar em Iniciar.



Figura 22 - Tela de início da inspeção em campo.

6.2.14 Após clicar em Iniciar. O botão “Iniciar” automaticamente mudará para “Finalizar”.

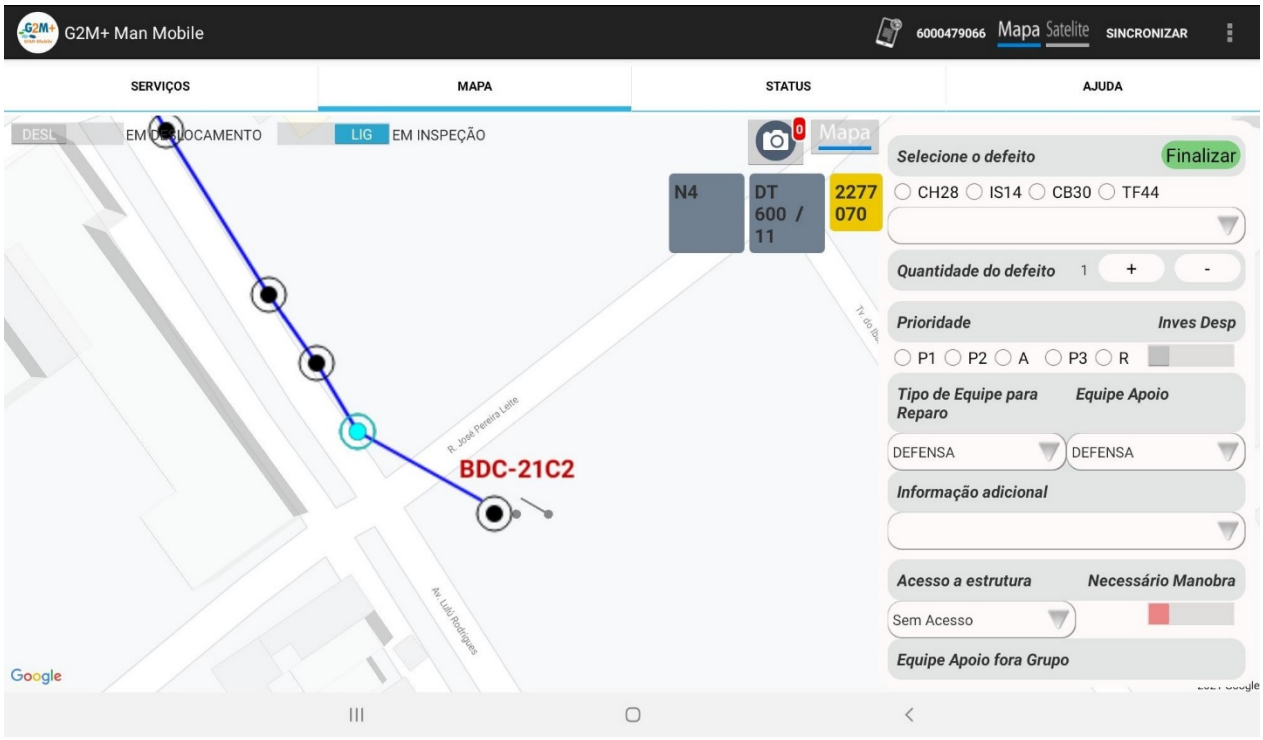


Figura 23 - Tela de preenchimento dos dados das anomalias identificadas em campo.

6.2.15 Caso para o PG avaliado encontre-se anomalia para registrar, clicar no campo que destacado abaixo. Após clicar, aparecerá a tabela de defeitos do Plano de Manutenção, deverá se buscar pelo defeito verificado no PG, a busca poderá ser feita pelo código do defeito ou pela descrição da anomalia, conforme abaixo.

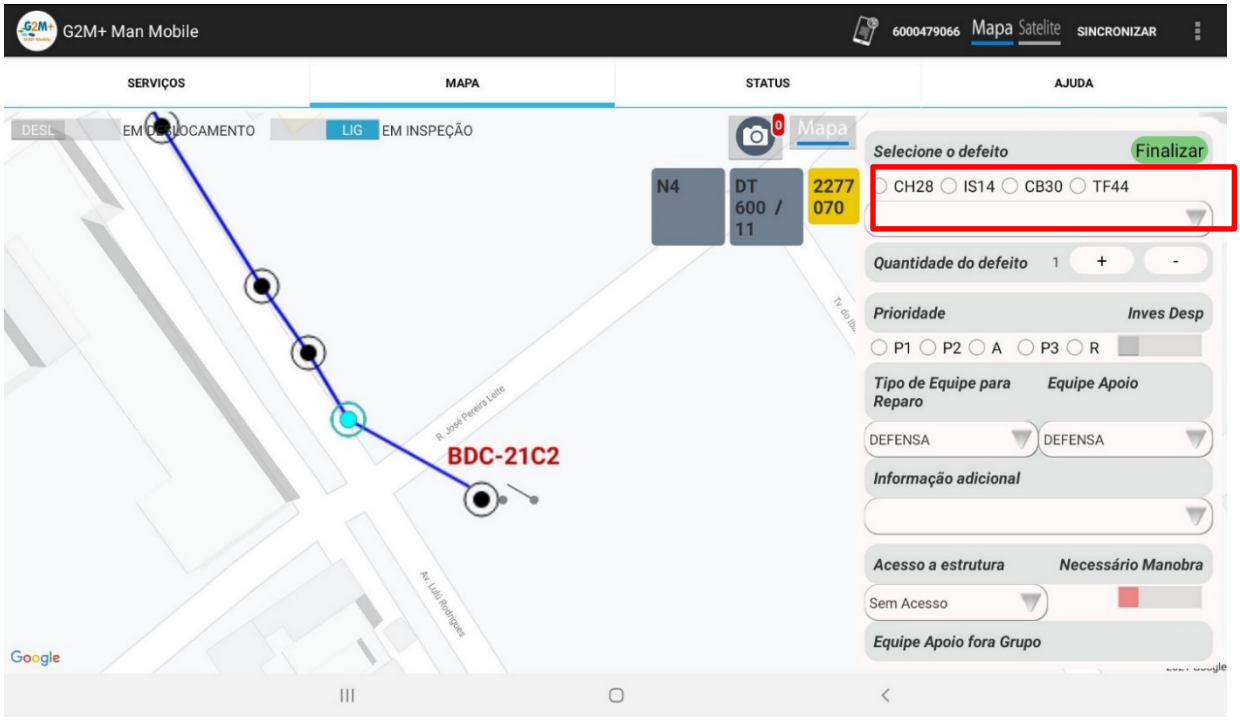


Figura 24 - Tela de seleção do código do defeito.

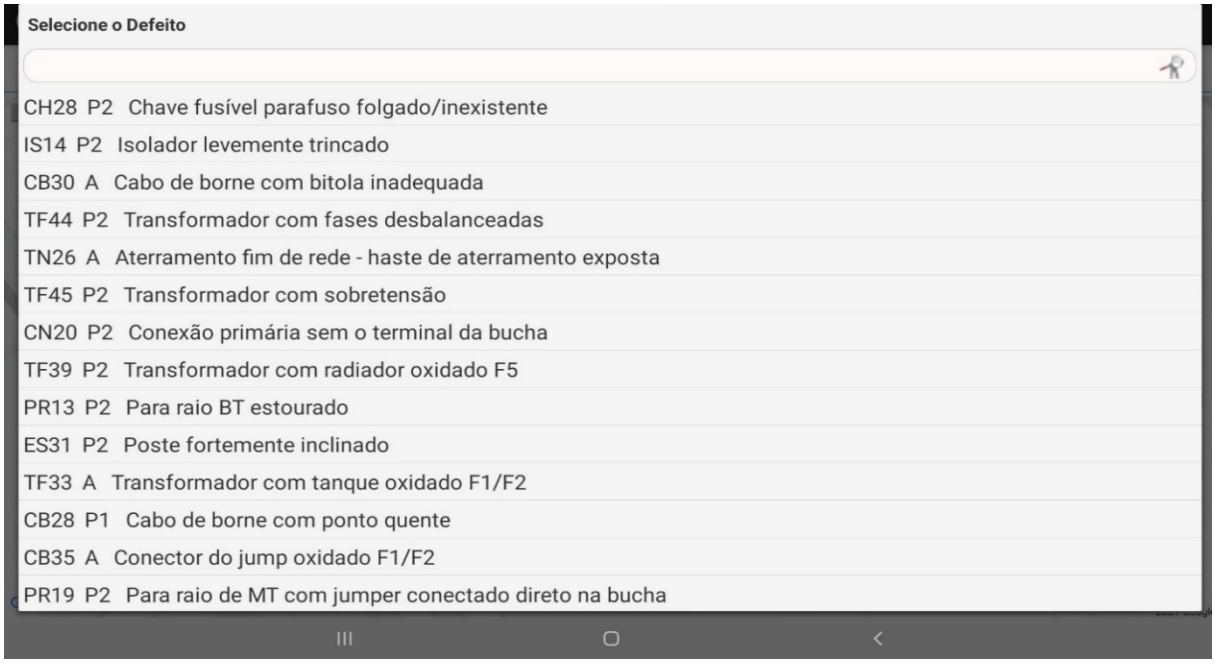


Figura 25 - Tabela de defeitos carregada no MAN.

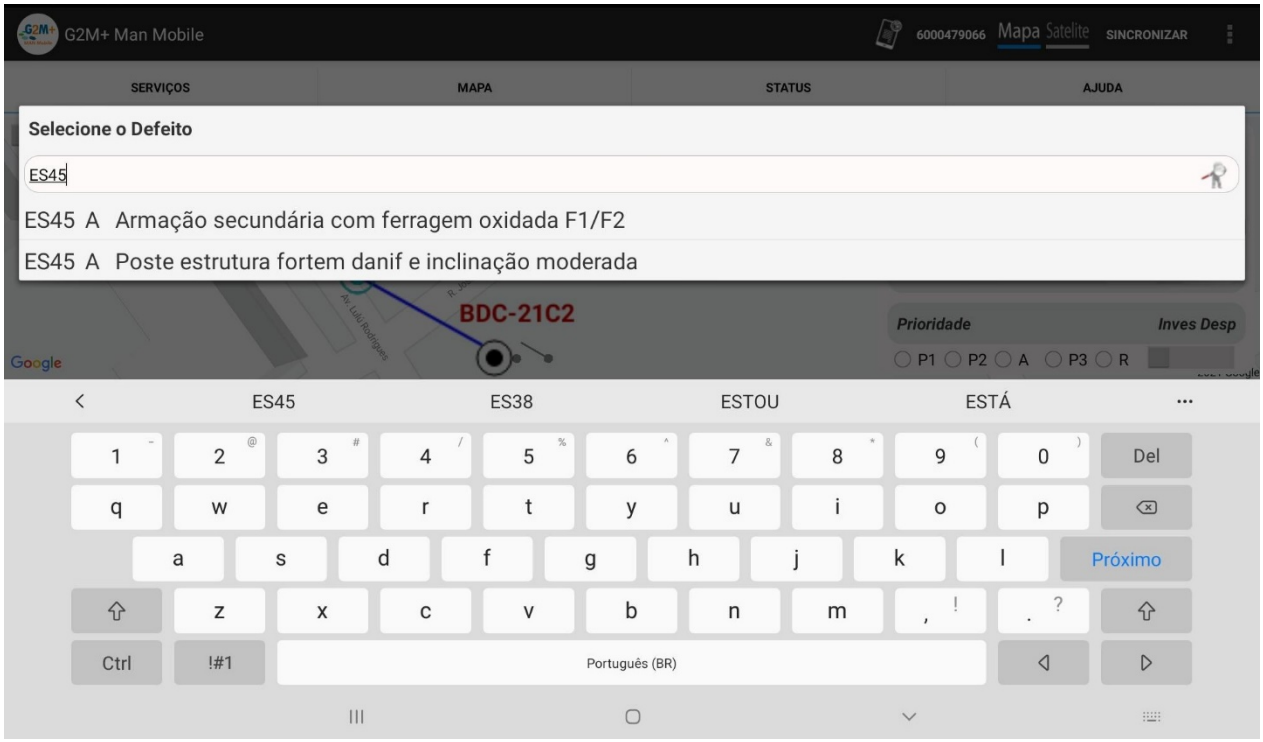


Figura 26 - Seleção do defeito identificado em campo.

6.2.16 Após a seleção da anomalia, deverá se selecionar o tipo de equipe de execução, conforme avaliação em campo.

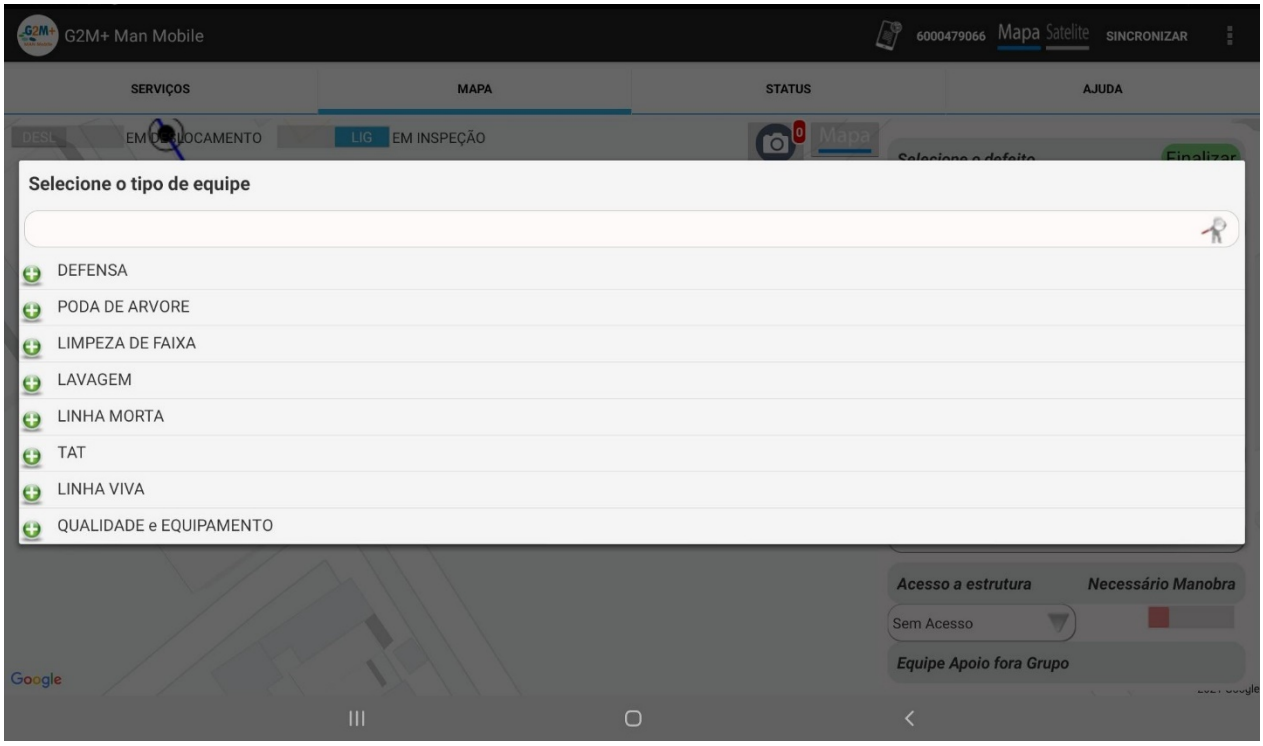


Figura 27 - Seleção da equipe executora.

6.2.17 Em seguida, deverá se selecionar a equipe de apoio que atuará na retirada do defeito.

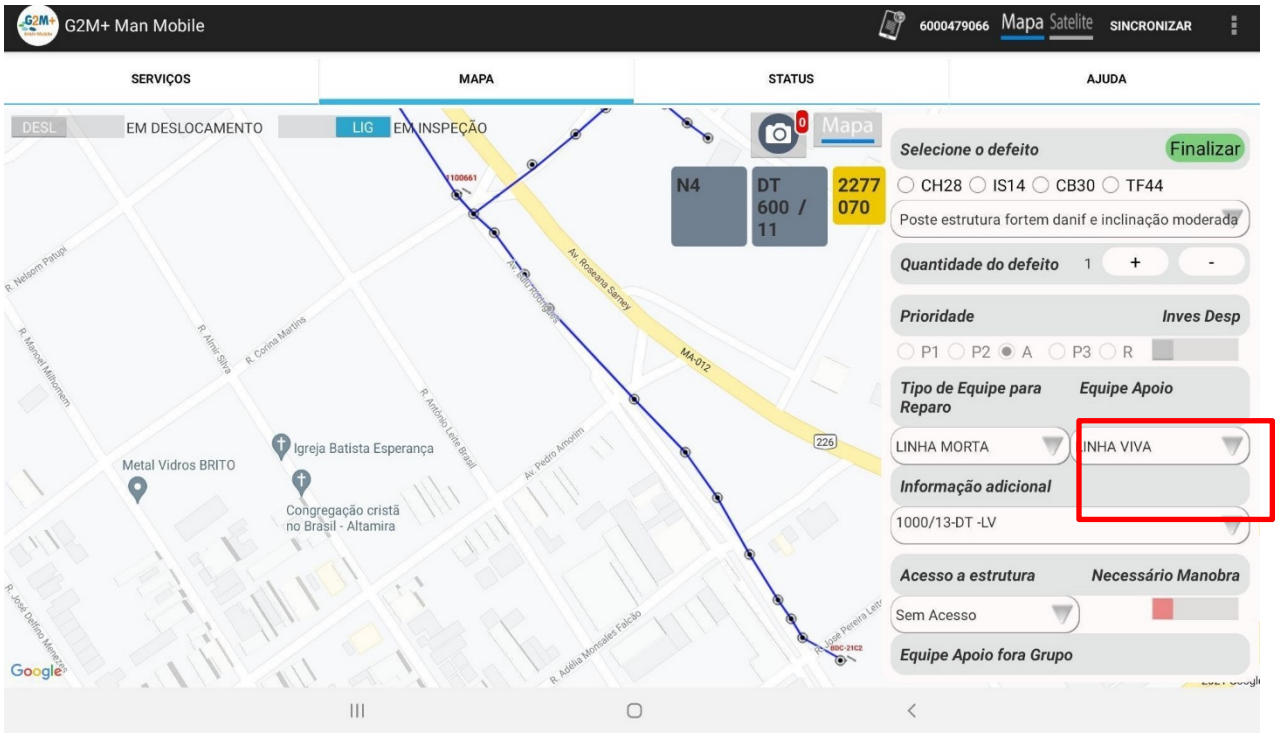


Figura 28 - Seleção Equipe de Apoio para execução do defeito.

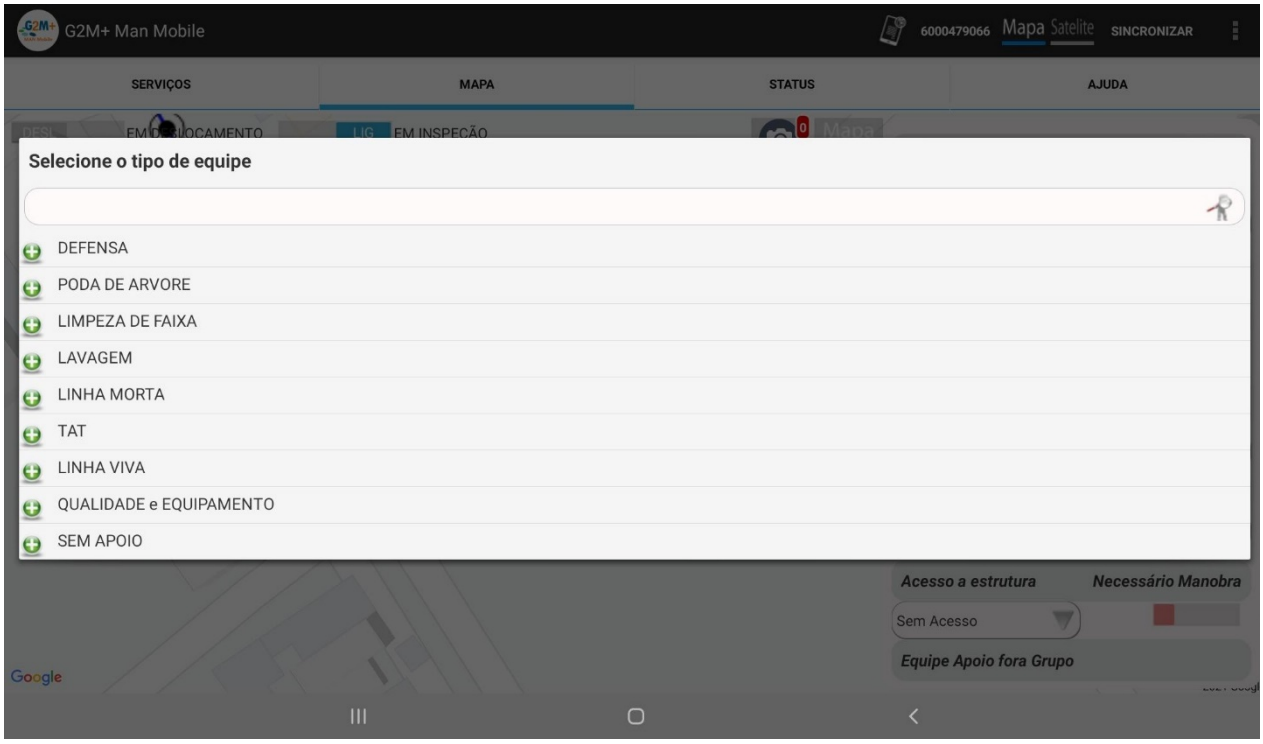


Figura 29 - Tela de seleção da equipe de apoio.

6.2.18 Após a seleção das equipes, selecionar a informação adicional referente àquele defeito.

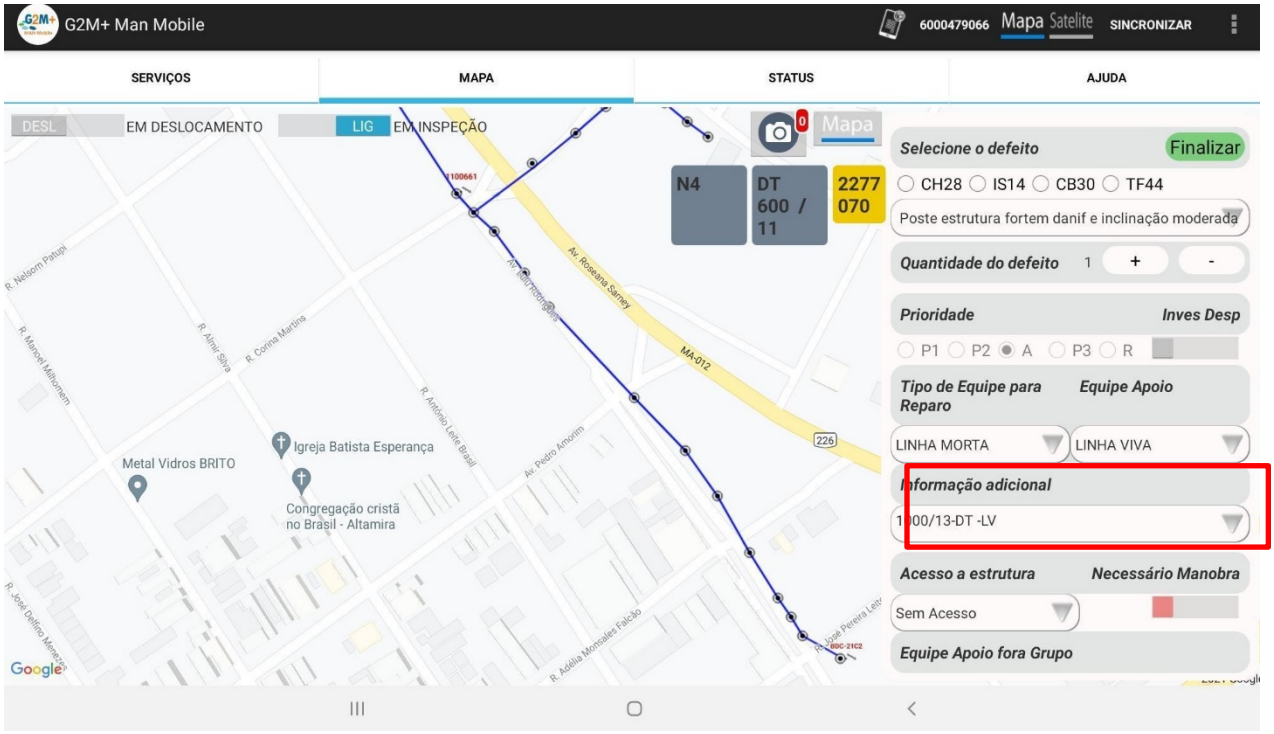


Figura 30 - Seleção da Informação Adicional da Anomalia selecionada.

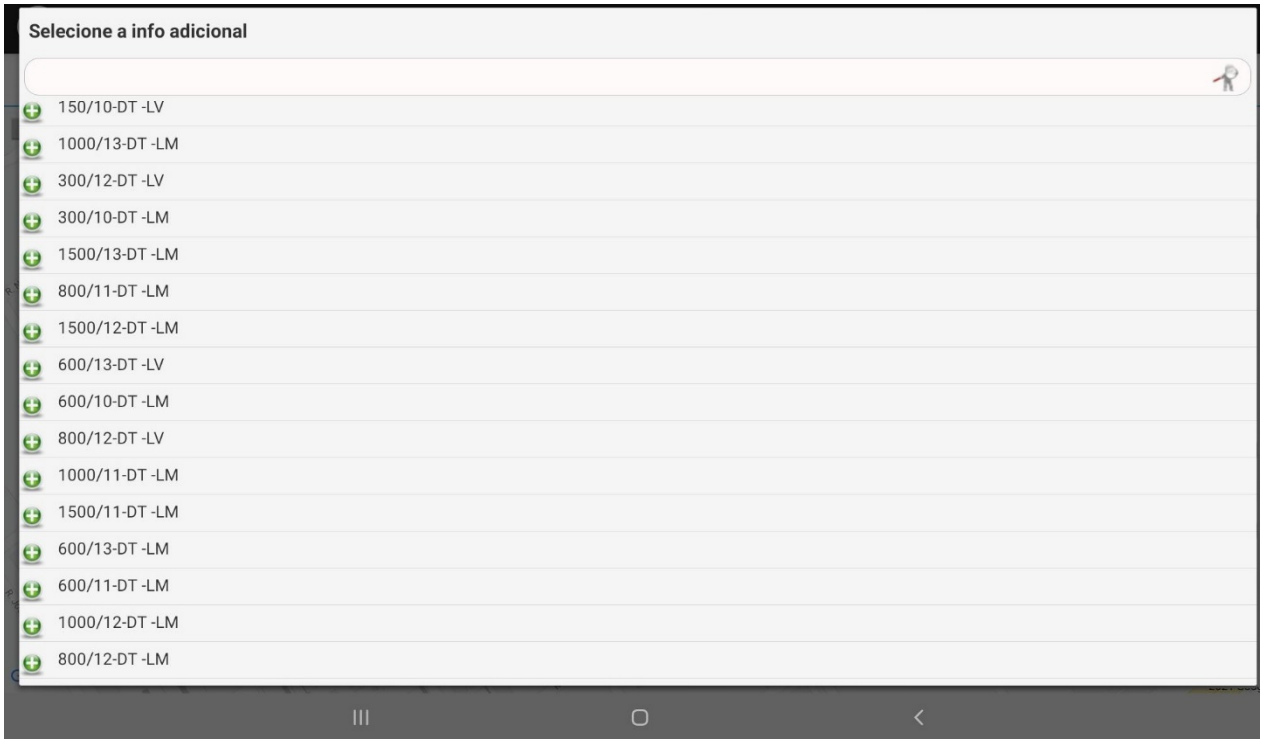


Figura 31 - Tabela com as informações adicionais referentes ao defeito selecionado.

6.2.19 Selecionar as condições de acesso à estrutura.

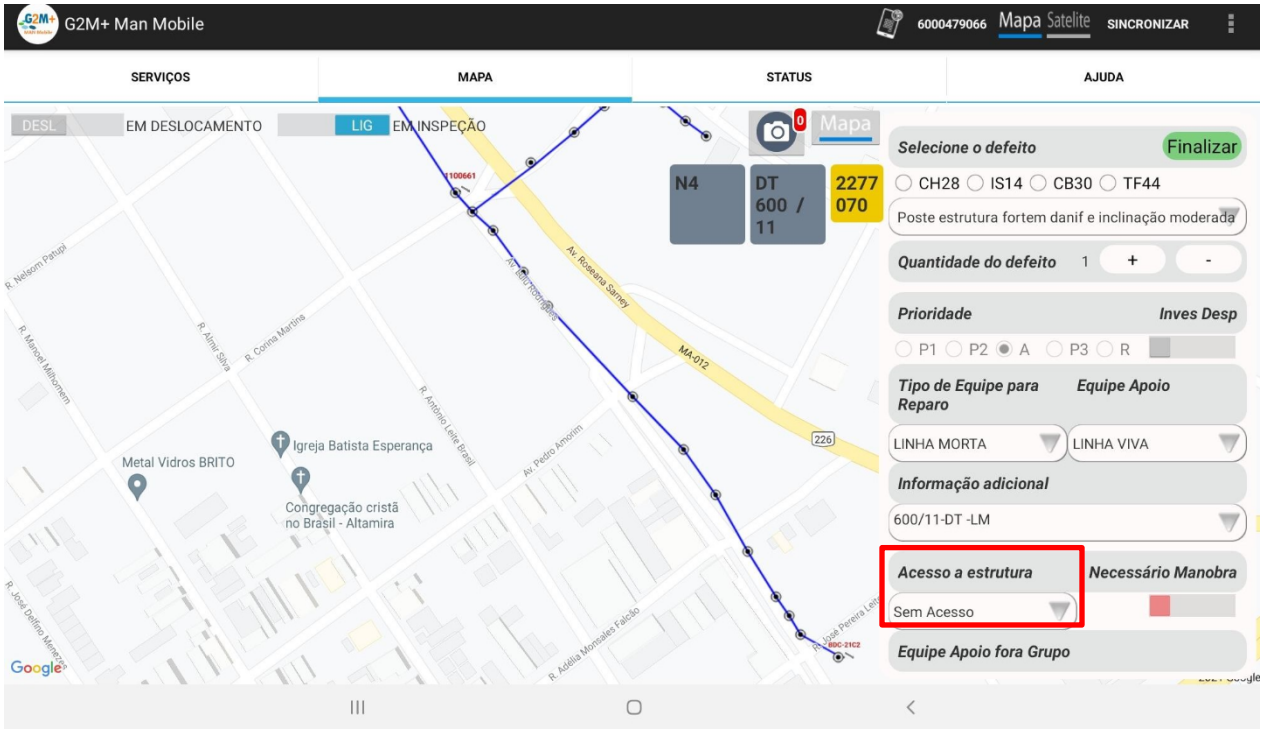


Figura 32 - Seleção das condições de Acesso da anomalia.

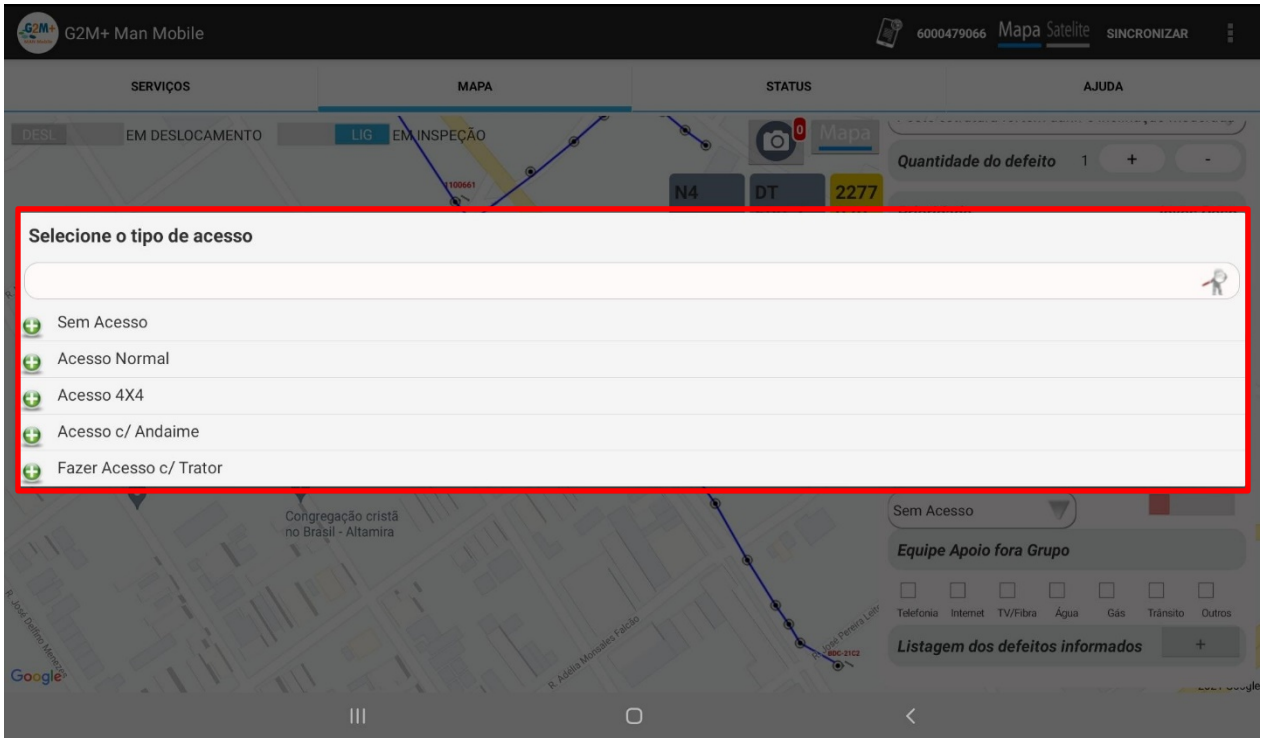


Figura 33 - Tabela com a sinalização das condições de acesso da anomalia.

6.2.20 Caso se verifique necessidade, selecionar se haverá manobra e a equipe apoio fora do grupo.

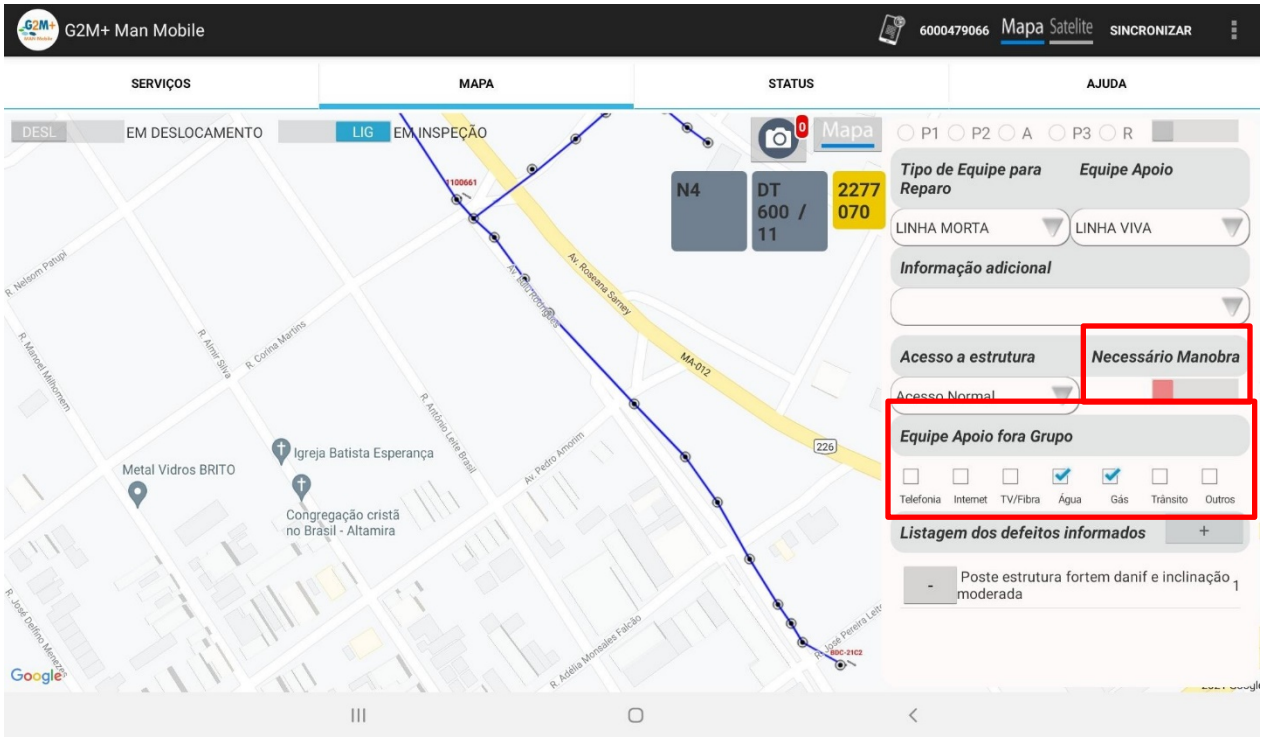


Figura 34 - Seleção da necessidade de manobra e de outras equipes de apoio fora do grupo.

6.2.21 Concluído o preenchimento das informações, deverá se proceder com o registro fotográfico. Para realizar esse registro, clicar no ícone da câmera, conforme destacado abaixo. A câmera será aberta e deve-se realizar o registro, para salvar a foto, clicar em “OK”.

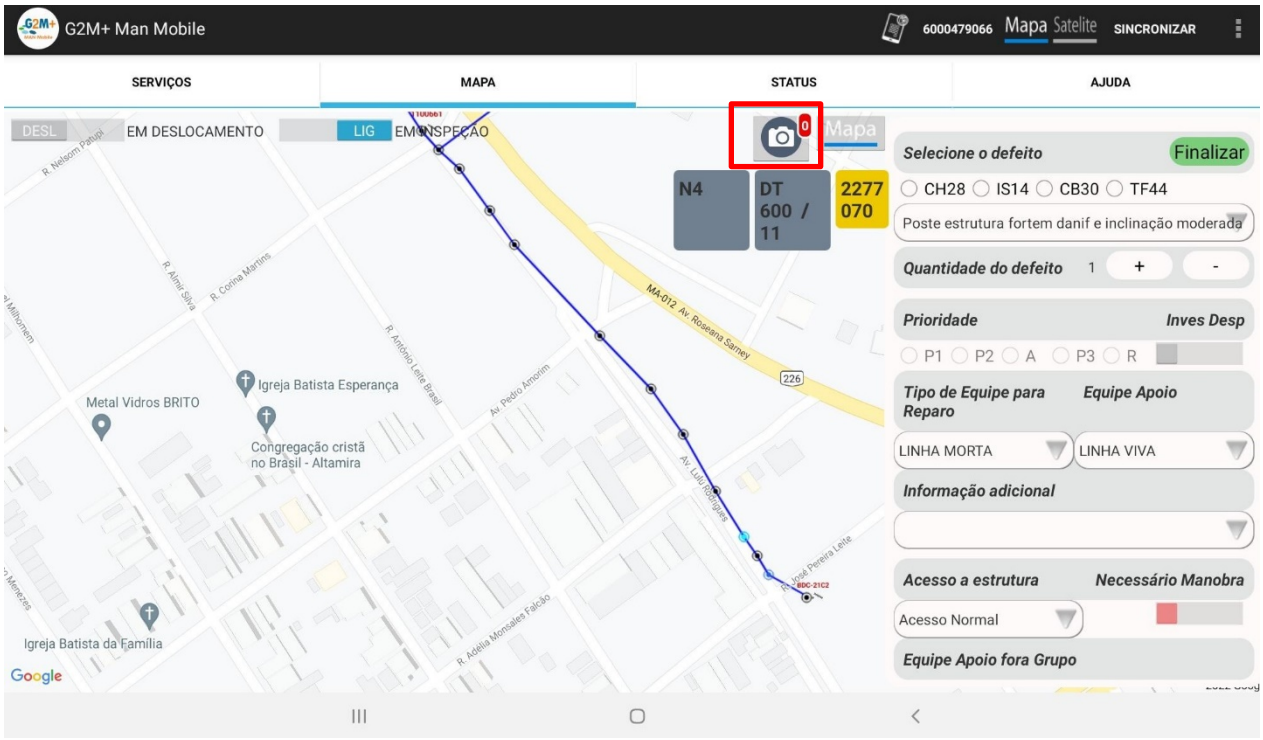


Figura 35 - ícone para retirada da foto referente ao defeito.



Figura 36 - Foto registrada da anomalia em campo.

6.2.22 As fotos retiradas ficarão armazenadas no canto inferior esquerdo à medida que forem sendo retiradas.

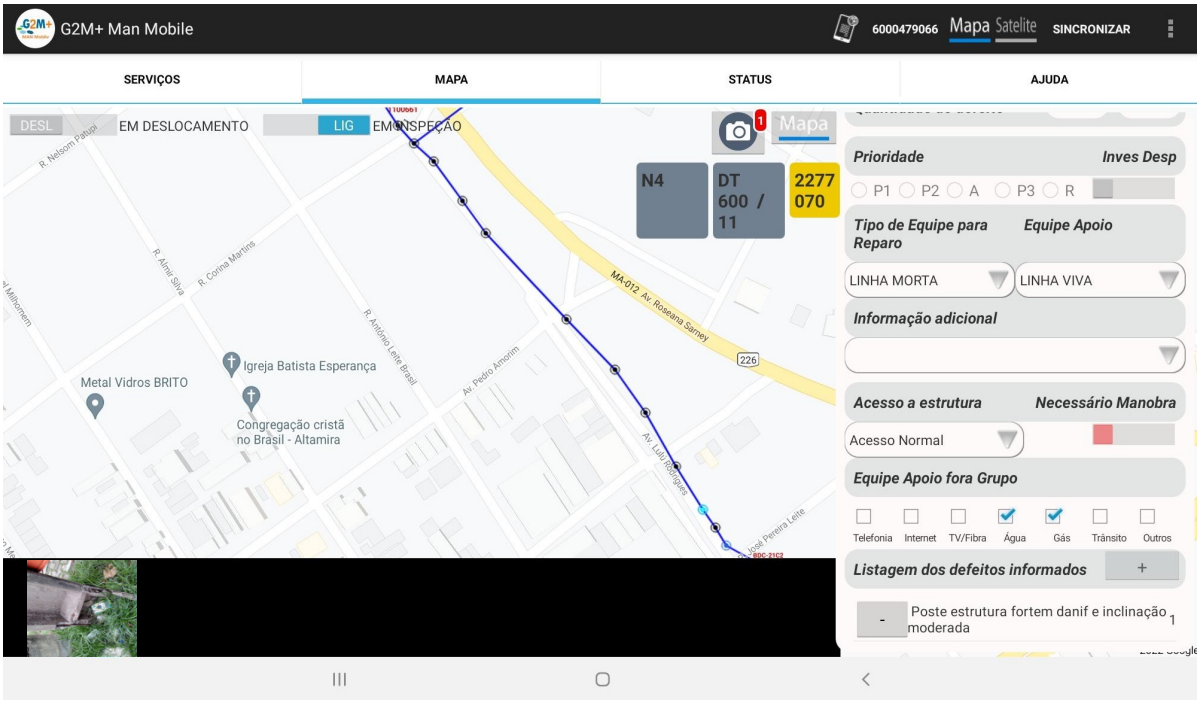


Figura 37 - Tela de carga das fotos retiradas das anomalias selecionadas.

6.2.23 Para adicionar mais defeitos, clicar no ícone de seleção de defeitos e realizar novo preenchimento conforme passos 13 a 22.

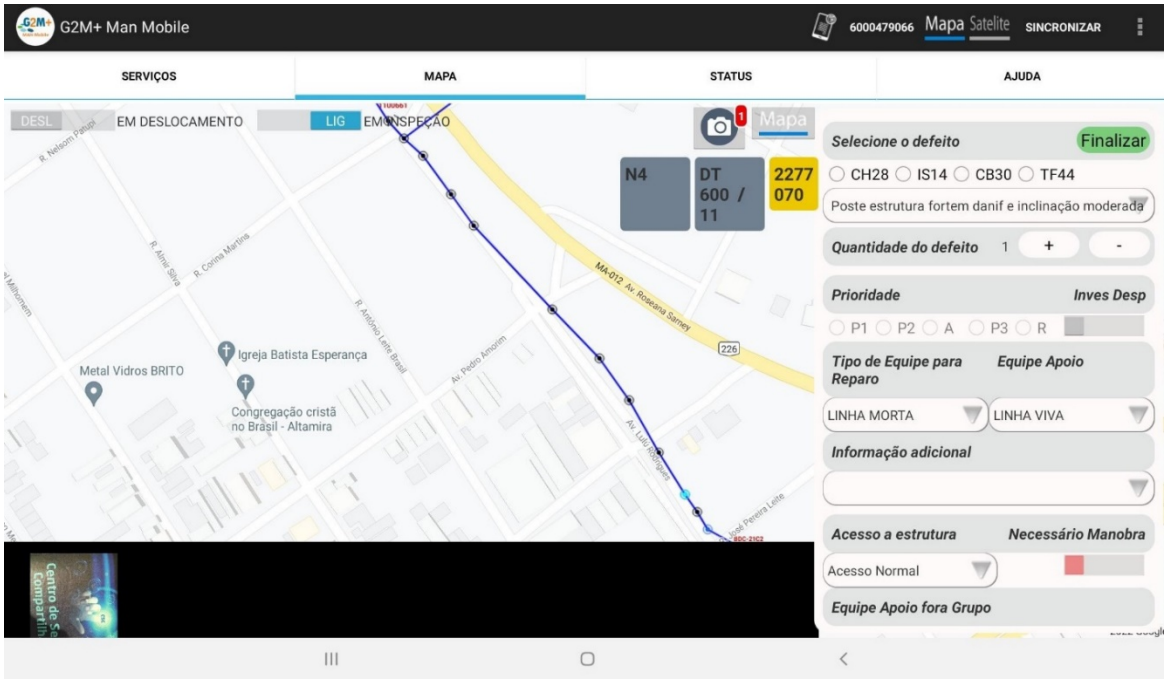


Figura 38 - Tela de seleção de novos defeitos para o pg selecionado.

6.2.24 Para finalizar o registro de defeitos daquele poste, clicar em “Finalizar”.

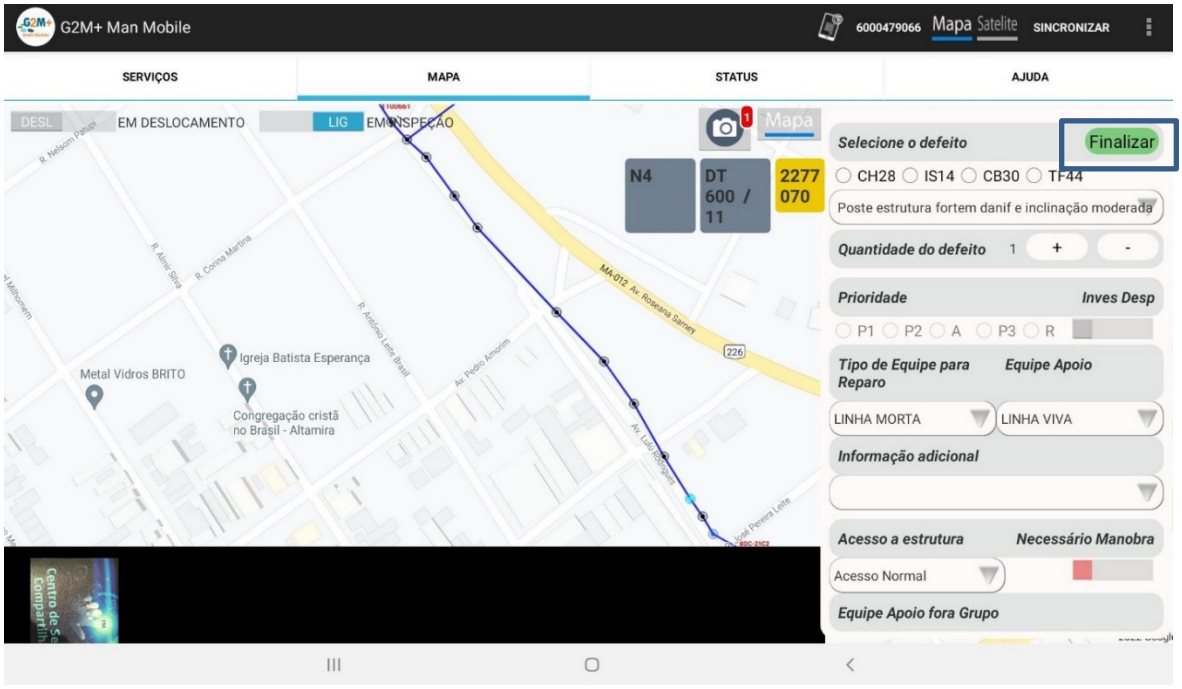


Figura 39 - Tela de finalização da inspeção do poste selecionado.

6.2.25 Para registrar defeitos nos demais postes, repetir passos 13 a 24.

6.2.26 Caso a inspeção tenha sido concluída em campo, o usuário deverá ir no painel status. Nessa aba, haverá um resumo da inspeção, destacando o total de postes inspecionados, aqueles que foram encontrados defeitos, a quantidade de defeitos e o total de defeitos por equipes.



Figura 40 - Painel de status dos defeitos registrados na inspeção.

6.2.27 Para enviar os defeitos levantados na inspeção, o inspetor deverá conectar o tablet na rede wifi da “Equatorial” e clicar no botão de “Concluir Serviço Atual”[1].

Nota 01: Atentar neste item à confirmação da conexão do tablet à rede WIFI da Equatorial



Figura 41 - Tela de conclusão da inspeção em campo.



Figura 42 - Tela de carregamento da conclusão da inspeção em campo.

6.2.28 Após a conclusão do serviço atual, o usuário será direcionado automaticamente ao Painel de Serviço e a ordem recém inspecionada não será mais exibida no Painel.



Figura 43 - Tela de serviços pós conclusão da inspeção.

7 RECURSOS NECESSARIOS

Item não aplicável (NA)

8 ITEM DE CONTROLE

Índice de Manutenção Preventiva, Conclusão das Inspeções Plano RD

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	04/04/2022		Emissão Inicial	Matheus de Jesus Machado Castro Patrícia Nágela da Silva Moraes Eduardo Rogério
01	24/04/2024		Revalidação do Documento sem	Midegarden Balduíno Carvalho Lavra

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
			necessidade de treinamento	
02	23/04/2026		Ajuste na formatação.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Matheus de Jesus Machado Castro- Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

Patrícia Nagela da Silva Moraes - Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Júnior – Gerência Corporativa de Manutenção RD